

EXPLORASI REINFORCEMENT LEARNING MENGGUNAKAN GYMNASIUM

BRYAN RICARDI CHANDRA-6182301013

1 Deskripsi

Pada tugas akhir ini, dilakukan eksplorasi, perancangan, dan implementasi algoritma *Reinforcement Learning* (RL) klasik secara mandiri untuk menyelesaikan berbagai masalah pengambilan keputusan. Eksperimen ini memanfaatkan *library* Python dari Farama Foundation yaitu Gymnasium API, yang menyediakan lingkungan konsisten seperti *CartPole*, *Taxi*, *Blackjack*, serta lingkungan simulasi lainnya. Melalui pengujian pada lingkungan tersebut, performa serta perilaku agen akan dianalisis dan dibandingkan.

Bidang *Reinforcement Learning* (RL) terus berkembang dan memiliki minat yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pendekatan *Deep Reinforcement Learning* (DRL) yang telah melebihi performa manusia dalam berbagai permainan kompleks, seperti Go, DoTA 2, dan StarCraft 2. Namun riset terhadap RL sendiri sering kali terhambat oleh kurangnya standarisasi antarmuka, sehingga sangat sulit untuk peneliti membangun dan membandingkan model secara objektif.

Gymnasium menyelesaikan permasalahan sebelumnya yaitu dengan cara memberikan pengguna antarmuka terstandarisasi yang memungkinkan penggunaan yang luas antara lingkungan simulasi dan algoritma pelatihan. Gymnasium menyederhanakan proses pelatihan model dengan menyediakan lingkungan yang konsisten, koleksi lingkungan bawaan yang mudah dikonfigurasi, serta perangkat pendukung untuk membangun lingkungan kustom. Melalui pendekatan terpadu ini, Gymnasium secara signifikan membantu memastikan konsistensi dan ketahanan riset RL.

Secara mendasar, menurut Sutton dan Barto (2018), *Reinforcement Learning* didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang apa yang harus dilakukan yaitu bagaimana memetakan situasi ke dalam tindakan untuk memaksimalkan sinyal imbalan (*reward*) numerik. Karakteristik utama dari *Reinforcement Learning* adalah agen tidak diarahkan secara eksplisit mengenai tindakan mana yang harus dipilih, melainkan harus menemukan dan mengeksplorasi sendiri tindakan yang menghasilkan imbalan tertinggi melalui interaksi langsung terhadap lingkungan secara berulang.

Reinforcement Learning (RL) berbeda dengan paradigma *Machine Learning* lainnya, RL merupakan paradigma tersendiri, berdampingan dengan *supervised learning* dan *unsupervised learning*. RL lebih berfokus ke bagaimana agen belajar melalui keputusan yang diambil dan pengaruhnya ke lingkungan. Sedangkan pendekatan ML lainnya lebih berfokus ke mencari pola pada data dan merumuskan sebuah formula untuk keadaan yang umum.

Secara spesifik, algoritma yang akan diimplementasikan pada Tugas Akhir ini adalah Q-Learning dan SARSA (*State-Action-Reward-State-Action*). Kedua algoritma tersebut merupakan bagian dari metode *Temporal-Difference* (TD) *Learning*, yang memungkinkan sebuah agen untuk belajar, memperbarui estimasi nilai, dan memperbaiki strateginya secara progresif sesaat setelah suatu aksi dieksekusi.

Pembaruan nilai pada algoritma Q-Learning didefinisikan melalui persamaan berikut:

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha \left[R_{t+1} + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t) \right] \quad (1)$$

Sementara itu, pembaruan estimasi nilai pada algoritma SARSA dirumuskan sebagai berikut:

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow Q(S_t, A_t) + \alpha [R_{t+1} + \gamma Q(S_{t+1}, A_{t+1}) - Q(S_t, A_t)] \quad (2)$$

Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada cara perhitungan nilai target. Algoritma Q-Learning mengevaluasi nilai berdasarkan aksi yang secara teoretis memberikan *reward* maksimal pada *state* berikutnya. Sebaliknya, SARSA mengevaluasi nilai berdasarkan aksi spesifik yang secara nyata akan dilakukan oleh agen pada *state* berikutnya.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi algoritma RL klasik secara mandiri agar dapat berinteraksi dengan Gymnasium API?
2. Bagaimana perbandingan agen menggunakan algoritma klasik seperti Q-Learning dan SARSA ketika diuji pada lingkungan yang berbeda beda?
3. Bagaimana pengaruh *hyperparameter* seperti learning rate dapat mempengaruhi kecepatan belajar dan keputusan agen?

3 Tujuan

1. Mengimplementasikan algoritma RL klasik secara mandiri agar dapat berinteraksi dengan Gymnasium API.
2. Menganalisis dan membandingkan performa agen yang dibangun dengan algoritma klasik seperti Q-Learning dan SARSA ketika diuji pada lingkungan yang berbeda beda.
3. Mengevaluasi pengaruh *hyperparameter* seperti *learning rate* dapat mempengaruhi kecepatan belajar dan keputusan agen.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Sistem terintegrasi dengan Gymnasium API untuk mengakses dan menjalankan lingkungan simulasi pengujian, seperti CartPole, Taxi, dan Blackjack.
- Program menyediakan pengaturan hyperparameter eksperimen, mencakup learning rate (α), discount factor (γ), dan skema eksplorasi (ϵ -greedy).
- Sistem mampu mencatat dan performa agen selama pelatihan berlangsung, seperti cumulative reward dan jumlah langkah yang diambil per sesi

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Tuliskan bagian-bagian pengerjaan skripsi secara detail. Bagian pekerjaan tersebut mencakup awal hingga akhir skripsi, termasuk di dalamnya pengerjaan dokumentasi skripsi, pengujian, survei, dll.

1. Melakukan studi literatur mengenai konsep fundamental *Reinforcement Learning* serta prinsip kerja algoritma klasik Q-Learning dan SARSA.
2. Mendalami bahasa pemrograman Python beserta pustaka numerik pendukung untuk kebutuhan implementasi algoritma dan analisis data.
3. Mempelajari dokumentasi teknis Gymnasium API, khususnya terkait arsitektur antarmuka ruang tindakan (*action space*) dan ruang observasi (*observation space*).
4. Mengimplementasikan algoritma Q-Learning secara mandiri menggunakan bahasa pemrograman Python.
5. Mengimplementasikan algoritma SARSA secara mandiri menggunakan bahasa pemrograman Python.
6. Menyeleksi dan merumuskan lingkungan simulasi pada Gymnasium API yang relevan untuk pengujian.
7. Menetapkan metrik evaluasi performa agen, seperti akumulasi imbalan (*cumulative reward*), efisiensi jumlah langkah per episode.
8. Merancang variasi dan konfigurasi hiperparameter eksperimen, mencakup laju pembelajaran (*learning rate* α), faktor diskon (*discount factor* γ), serta skema eksplorasi *ϵ -greedy*.
9. Mengeksekusi eksperimen pelatihan dan pengujian agen secara sistematis pada lingkungan simulasi yang telah ditentukan.
10. Menganalisis dan membandingkan hasil eksperimen untuk mengevaluasi perilaku serta performa kedua algoritma.
11. Menyusun laporan tugas akhir dan mendokumentasikan seluruh hasil eksperimen secara komprehensif.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan pada penyelesaian Tugas Akhir 1 (Bab 1 hingga Bab 3) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur secara mendalam mengenai konsep RL
2. Melakukan studi mandiri terhadap bahasa pemrograman Python
3. Mempelajari dokumentasi dan kerangka kerja dari Gymnasium API
4. Merumuskan parameter pengujian (*hyperparameter*) seperti *learning rate*, *discount factor*, dan probabilitas eksplorasi (ϵ), serta menentukan metrik evaluasi performa (seperti imbalan kumulatif dan konvergensi).
5. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 1

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan algoritma RL, yaitu *Q-Learning* dan *SARSA*
2. Mengimplementasikan algoritma yang telah dibuat agar dapat berinteraksi langsung dengan berbagai lingkungan simulasi dari library Gymnasium.
3. Melakukan eksperimen dan pengujian performa agen menggunakan berbagai variasi *hyperparameter*.

4. Menganalisis hasil eksperimen secara komparatif
5. Menyusun dan finalisasi dokumen laporan akhir Tugas Akhir.

Bandung, 04/09/2026

Bryan Ricaldi Chandra

Menyetujui,

Nama: Lionov, Ph.D
Pembimbing Tunggal